



১১-২০তম শ্রেণী লেকচার শিট

সাধারণ গণিত

লেখক



লেখক কনটেন্ট

☑ ল.সা.গু ও গ.সা.গু নির্ণয়

ল.সা.গু ও গ.সা.গু নির্ণয়

টাইপ-০১

ল.সা.গু/গ.সা.গু নির্ণয়

ল.সা.গু. (লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক) :

দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণিতকগুলোর মধ্যে যে গুণিতকটি ক্ষুদ্রতম (লঘিষ্ঠ) তাকে প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা সবচেয়ে ছোট সাধারণ গুণিতক সংক্ষেপে ল.সা.গু বলে।

নোট: ল.সা.গু-তে লঘিষ্ঠ থাকলেও এর উত্তর বড়।

$$* \text{ ভগ্নাংশের ল.সা.গু} = \frac{\text{লবগুলোর ল.সা.গু}}{\text{হরগুলোর গ.সা.গু}}$$

গ.সা.গু (গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক) :

কয়েকটি সংখ্যার সাধারণ গুণিতক বা উৎপাদকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বা গরিষ্ঠটিকে বলে তাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু) বলে। যেমন:

১৫ ও ২৪ এর গ.সা.গু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে-

১৫ এর গুণনীয়ক হলো- ৩, ৫, ১৫।

২৪ এর গুণনীয়ক হলো- ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২, ২৪।

১৫ ও ২৪ সংখ্যা দুটির সাধারণ গুণনীয়ক হলো- ১ এবং ৩।

এদের মধ্যে বৃহত্তম এবং কমন উৎপাদক হলো ৩।

সুতরাং ১৫ ও ২৪ এর গ.সা.গু হলো ৩।

$$* \text{ ভগ্নাংশের গ.সা.গু} = \frac{\text{লবগুলোর গ.সা.গু}}{\text{হরগুলোর ল.সা.গু}}$$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. ৩, ৫, ৬ ও ৮ এর ল.সা.গু কত? [পরিবেশ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর- ২০২০]

ক. ৮০

খ. ১০০

গ. ১২০

ঘ. ১৪০

উ: গ

সমাধান:

$$\begin{array}{c|ccc} 2 & 3 & 5 & 6 & 8 \\ 3 & 3 & 5 & 3 & 8 \\ \hline & 1 & 5 & 1 & 8 \end{array}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ল.সা.গু} = 2 \times 3 \times 5 \times 8 = 120।$$

২. $\frac{3}{8}$ ও $\frac{5}{9}$ এর ল.সা.গু কত? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১২]

ক. ১৫

খ. ১৭

গ. ১২

ঘ. ১

উ: ক

সমাধান:

লব ৩ ও ৫ এর ল.সা.গু. = ১৫

হর ৮ ও ৯ এর গ.সা.গু. = ১

$$\text{ভগ্নাংশের ল.সা.গু.} = \frac{\text{লবগুলোর ল.সা.গু.}}{\text{হরগুলোর গ.সা.গু.}}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ল.সা.গু} = \frac{15}{1} = 15 \text{ (Ans.)}$$

৩. $\frac{2}{8}$, $\frac{3}{6}$ ও $\frac{5}{6}$ এর গ.সা.গু কত? [৮ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন: '১২]

ক. ৬০

খ. ৩০

গ. $\frac{1}{30}$

ঘ. $\frac{1}{60}$

উ: ঘ

সমাধান:

$$\text{ভগ্নাংশের গ.সা.গু.} = \frac{\text{লবগুলোর গ.সা.গু.}}{\text{হরগুলোর ল.সা.গু.}}$$

এখানে, লব ২, ৩, ৫ এর গ.সা.গু. = ১ এবং

হর ৮, ৬, ৬ এর ল.সা.গু. = ৬০

$$\therefore \text{ভগ্নাংশের নির্ণেয় গ.সা.গু.} = \frac{1}{60} \text{ (Ans.)}$$



৪. ১২টি কলম ও ১৪টি পেন্সিল কতজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যাবে?
- ক. ১০ খ. ১৫
গ. ৫ ঘ. ২০
- উ: গ

সমাধান:

সংখ্যা দুটির গ.সা.গু-ই হবে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা।

$$১২ = ৫ \times ৫ \times ৫ \text{ ও } ১৪ = ৫ \times ২৮; \text{ এর গ.সা.গু } = ৫.$$

অতএব, ৫ জনের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যাবে।



Teacher's Work



১. $৪\frac{১}{৫}$ ও $৩\frac{৩}{৫}$ এর ল.সা.গু কোনটি?

ক. ২৯ খ. $\frac{১}{২১}$ গ. ২১ ঘ. $\frac{১}{২৩}$ উ: গ

২. ২০০২ সংখ্যাটি কোন সংখ্যাগুচ্ছের ল.সা.গু নয়? [২৪তম বিসিএস (বাতিল); BREB এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ)- ২০২২]

ক. ১৩, ৭৭, ৯১, ১৪৩ খ. ৭, ২২, ২৬, ৯১ গ. ২৬, ৭৭, ১৪৩, ১৫৩ ঘ. ২, ৭, ১১, ১৩ উ: গ

৩. $\frac{৮}{৭}$ ও $\frac{৫}{১১}$ এর গ.সা.গু. কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মার্চ কর্মকর্তা: '১৩]

ক. $\frac{৩৫}{১}$ খ. $\frac{৩৫}{৯৯}$ গ. $\frac{১}{৭৭}$ ঘ. $\frac{৩৫}{১১}$ উ: গ

টাইপ-০২

ল.সা.গু, গ.সা.গু এবং একটি সংখ্যা
দেওয়া থাকলে অপর সংখ্যা নির্ণয়

গ.সা.গু ও ল.সা.গু বিষয়ক কিছু শর্টকাট সূত্র/নিয়ম :

- * দুটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু $\times$ গ.সা.গু
- * ল.সা.গু = দুটি সংখ্যার গুণফল $\div$ গ.সা.গু
- * গ.সা.গু = দুটি সংখ্যার গুণফল $\div$ ল.সা.গু



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ও ল.সা.গু যথাক্রমে ১২ ও ১৮০। একটি সংখ্যা ৮০ হলে, অপর সংখ্যাটি কত? [কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অফিস সহকারী কম্পিউটার অপারেটর)- ২০২১]

ক. ৩৬ খ. ২০
গ. ২৭ ঘ. ৩০ উ: গ

সমাধান:

আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল

$$= \text{সংখ্যা দুটির ল.সা.গু} \times \text{সংখ্যা দুটির গ.সা.গু}$$

$$\therefore \text{অপর সংখ্যাটি} = \frac{\text{সংখ্যা দুটির ল.সা.গু} \times \text{গ.সা.গু}}{\text{প্রদত্ত সংখ্যাটি}}$$

$$= \frac{১২ \times ১৮০}{৮০} = ২৭$$

২. দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু ও ল.সা.গু যথাক্রমে ২ ও ৩৬০। একটি সংখ্যা ৩৬ হলে, অপরটি কত? [বেবিচক (এরেড্রম ফায়ার লীডার)- ২০২১; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর- ২০১৮]

ক. ১০ খ. ১৫ গ. ২০ ঘ. ৩০ উ: গ

সমাধান:

ধরি, অপর সংখ্যাটি = x

আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল

$$= \text{সংখ্যা দুটির গ.সা.গু} \times \text{ল.সা.গু}$$

$$\Rightarrow 36 \times x = 2 \times 360$$

$$\Rightarrow x = \frac{2 \times 360}{36} = 20 \text{ অর্থাৎ অপর সংখ্যাটি } 20।$$

৩. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু এবং ল.সা.গু যথাক্রমে ২ এবং ৩৬০। একটি সংখ্যা ১০ হলে, অপর সংখ্যা কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় পর্যায়)- ২০১৯;

জাতীয় নিরপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর সহকারী পরিচালক- ২০১৭; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (আলফা)- ২০১৪]

ক. ২৪ খ. ৪৮
গ. ৬০ ঘ. ৭২ উ: ঘ

সমাধান:

আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল

$$= \text{সংখ্যা দুটির ল.সা.গু} \times \text{গ.সা.গু}$$

$$\therefore \text{অপর সংখ্যা} = \frac{\text{ল.সা.গু} \times \text{গ.সা.গু}}{\text{একটি সংখ্যা}} = \frac{২ \times ৩৬০}{১০} = ৭২$$





Teacher's Work



- দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১১ এবং ল.সা.গু ৭৭০০। একটি সংখ্যা ২৭৫ হলে, অপর সংখ্যাটি কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. ৩১৮ খ. ৩০৮ গ. ২৮৩ ঘ. ২৭৯ উ: খ
- দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১২ এবং ল.সা.গু ৩৩৬, একটি সংখ্যা ৪৮ হলে, অপর সংখ্যাটি কত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০১৮]
ক. ১২ খ. ৬৪ গ. ৭২ ঘ. ৮৪ উ: ঘ
- দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ৬০ এবং গ.সা.গু ১০। একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হলে, ছোট সংখ্যাটি কত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক- ২০১৮; গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী- ২০১৮; উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)- ২০১০]
ক. ২০ খ. ৩০ গ. ১০ ঘ. ৪০ উ: ক
- দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ২৪০ এবং গ.সা.গু ২০; এদের একটি সংখ্যা ৭০ এর চেয়ে বড় হলে, অপর সংখ্যাটি কত হবে? [সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা- ২০১৫]
ক. ৭০ খ. ৬৫ গ. ৫০ ঘ. ৬০ উ: ঘ

টাইপ-০৩

দুটি সংখ্যার গুণফল ব্যবহার করে
ল.সা.গু/গ.সা.গু নির্ণয়

- দুটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. ৯৬ হলে গ.সা.গু. কত? [১০ম বিসিএস; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)- ২০১৫]
ক. ১৬ খ. ২৪ গ. ৩২ ঘ. ১২ উ: ক
সমাধান:
আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল = ল. সা. গু. × গ.সা. গু.
বা, ১৫৩৬ = ৯৬ × গ.সা.গু.
 $\therefore$ গ. সা.গু. = $\frac{১৫৩৬}{৯৬} = ১৬$ (Ans.)
- দুটি সংখ্যার গুণফল ৩৩৮০ এবং গ.সা.গু ১৩। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত? [৩৬তম বিসিএস; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অফিস সহায়ক)- ২০২১; NSI (ফিল্ড স্টাফ)- ২০২১; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)- ২০১৭; বাংলাদেশ সহকারী স্টেশন মাস্টার- ২০১৬]
ক. ২৬০ খ. ৭৮০ গ. ১৩০ ঘ. ৪৯০ উ: ক
সমাধান:
আমরা জানি, দুটি সংখ্যার গুণফল
= সংখ্যা দুটির গ.সা.গু × সংখ্যা দুটির ল.সা.গু
বা ৩৩৮০ = ১৩ × সংখ্যা দুটির ল.সা.গু
 $\therefore$ সংখ্যা দুটির ল.সা.গু = $\frac{৩৩৮০}{১৩} = ২৬০$



Teacher's Work



- দুইটি সংখ্যার গুণফল ১৩৭৬। সংখ্যা দুটির ল.সা.গু ৮৬ হলে, গ.সা.গু কত? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ১৬ খ. ১৮ গ. ২২ ঘ. ২৪ উ: ক
- দুটি সংখ্যার গুণফল ৬০০। এদের গ.সা.গু ১৫ হলে, ল.সা.গু কত? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা- ২০১৯]
ক. ১০০ খ. ১২৫ গ. ৪০ ঘ. ১৫০ উ: গ
- দুটি সংখ্যার ল.সা.গু এবং গ.সা.গু এর গুণফল সংখ্যা দুটির- [NSI এর অফিস সহকারী/ডেসপাচ রাইডার- ২০২১; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (অফিস সহকারী কম্পিউটার অপারেটর)- ২০২১; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা- ২০১৬]
ক. গুণফলের সমান খ. ভাগফলের সমান গ. গড়ের সমান ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক



টাইপ-০৪

দুটি সংখ্যার অনুপাত ব্যবহার করে
ল.সা.গু/গ.সা.গু নির্ণয়

১. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭:৫ এবং গ.সা.গু ৪ হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত? [৩৯তম বি.সি.এস]
- ক. ১৬০ খ. ৩২০
গ. ২৪০ ঘ. ১৪০ উ: ঘ
- সমাধান:**
ধরি, একটি সংখ্যা = $7x$
অপর সংখ্যাটি = $5x$
 $\therefore 7x$ ও $5x$ এর গ.সা.গু = x
প্রশ্নমতে, $x = 4$
 $\therefore$ ল.সা.গু = $35 \times 4 = 140$

২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৭ এবং তাদের ল.সা.গু ৩৫০। সংখ্যা দুটির গ.সা.গু- [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৭]
- ক. ৫০ খ. ৭০
গ. ৩৫ ঘ. ১০ উ: ঘ
- সমাধান:**
ধরি, সংখ্যা দুটি $5x$ ও $7x$
 $\therefore$ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু = x এবং ল.সা.গু = $35x$
 $\Rightarrow 350 = 35x \therefore x = 10$
 $\therefore$ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু = ১০



Teacher's Work



১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৭:৮ এবং তাদের ল.সা.গু ২৮০ হলে, সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু কত? [১৫তম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন-কলেজ/সমপর্যায়- ২০১৯]
- ক. ৮ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৭ উ: খ
২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং গ.সা.গু ৪ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত? [CAAB এর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০২১; বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় (অডিটর)- ২০২১]
- ক. ৬ খ. ১২ গ. ৮ ঘ. ১৬ উ: খ

টাইপ-০৫

কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে নির্দিষ্ট
সংখ্যা যোগ/বিয়োগ বিভাজ্যতা

১. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ২ যোগ করলে যোগফল ১২, ১৮ এবং ২৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [৩০তম বিসিএস; সিজিএ-এর জুনিয়র অডিটর- ২০২২; CAAB এর প্রকিউরমেন্ট অফিসার/হিসপেক্টর- ২০২১; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)- ২০১৭]
- ক. ৮৯ খ. ৭০
গ. ১৭০ ঘ. ১৪২ উ: খ
- সমাধান:**
নির্ণয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে ১২, ১৮ এবং ২৪ এর ল.সা.গু থেকে ২ কম।
- ২ | ১২, ১৮, ২৪
২ | ৬, ৯, ১২
৩ | ৩, ৯, ৬
১, ৩, ২

- $\therefore$ ১২, ১৮ এবং ২৪ এর ল.সা.গু = $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 = 92$
 $\therefore$ নির্ণয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = $92 - 2 = 90$
২. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হতে ১ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৯, ১২, ও ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (পদার্থ)- ২০২১; পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক- ২০০৪]
- ক. ১২১ খ. ১৮১
গ. ২৪১ ঘ. ৩৬১ উ: খ
- সমাধান:**
৩ | ৯, ১২, ১৫
৩, ৪, ৫
৯, ১২ এবং ১৫ এর ল.সা.গু = $3 \times 3 \times 4 \times 5 = 180$
 $\therefore$ নির্ণয়ে সংখ্যা = $180 + 1 = 181$



Teacher's Work



১. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬ এবং ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [১৬তম বিসিএস]
- ক. ৮৯ খ. ১৪১ গ. ২৪৮ ঘ. ১৭০ উ: খ
২. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ১০ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ১৬, ২৪ ও ৩২ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [NSI এর ফিল্ড অফিসার- ২০১৭]
- ক. ৯৬ খ. ৯১ গ. ৮৬ ঘ. ১০৬ উ: ঘ



টাইপ-০৬

কতগুলো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে একটি
ভাগশেষ থাকা সাপেক্ষে সংখ্যা নির্ণয়

১. কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৮, ১২, ১৮ এবং ২৪ দ্বারা ভাগ করলে
প্রত্যেকবার ভাগশেষ ৫ হবে? [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কুল
অ্যাডজুট্যান্ট- ২০]

ক. ৬৭

খ. ৮০

গ. ৭৭

ঘ. ৯০

উ: গ

সমাধান:

নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে ৮, ১২, ১৮ ও ২৪ এর ল. সা. গু.
অপেক্ষা ৫ বেশি।

এখন,

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ৮, ১২, ১৮, ২৪} \\ ২ \overline{) ৮, ৬, ৯, ১২} \\ ৩ \overline{) ২, ৩, ৯, ৬} \\ ২ \overline{) ২, ১, ৩, ২} \\ ১, ১, ৩, ১ \end{array}$$

∴ ৮, ১২, ১৮ ও ২৪ এর ল. সা. গু.

$$= ২ \times ২ \times ৩ \times ২ \times ৩ = ৭২$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি} = ৭২ + ৫ = ৭৭ \text{ (Ans.)}$$

২. এমন একটি লঘিষ্ঠ সংখ্যা নির্ণয় কর যাকে ১৫, ১৮, ২১ এবং ২৪ দ্বারা
ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ২ অবশিষ্ট থাকে? [পোস্ট মাস্টার জেনারেল
(পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম)-এর কার্যালয়ের পোস্টাল অপারেটর- ২০১৬]

ক. ৩

খ. ২৫১৮

গ. ২৫২০

ঘ. ২৫২২

উ: ঘ

সমাধান:

১৫, ১৮, ২১ ও ২৪ এর ল.সা.গু এর সাথে ২ যোগ করা হলে প্রাপ্য
যোগফলই নির্ণেয় লঘিষ্ঠ সংখ্যা।

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ১৫, ১৮, ২১, ২৪} \\ ৩ \overline{) ১৫, ৯, ২১, ১২} \\ ৫, ৩, ৭, ৪ \end{array}$$

$$\therefore \text{ল.সা.গু} = ২ \times ৩ \times ৩ \times ৪ \times ৫ \times ৭ = ২৫২০$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় লঘিষ্ঠ সংখ্যা} = ২৫২০ + ২ = ২৫২২$$



Teacher's Work



১. নিচের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫ ও ৬ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ১ হবে? [১৭তম বিসিএস]

ক. ৭১

খ. ৮১

গ. ৩১

ঘ. ৩৯

উ: গ

২. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫, ৯ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ২ হবে? [১০ম প্রভাষক নিবন্ধন- ২০১৪]

ক. ৮৩

খ. ৮৫

গ. ৮১

ঘ. ৮৭

উ: ঘ

টাইপ-০৭

কতগুলো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে একাধিক
ভাগশেষ থাকা সাপেক্ষে সংখ্যা নির্ণয়

১. নিচের কোন পূর্ণসংখ্যাটিকে ৩, ৪, ৫ এবং ৬ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে
১, ২, ৩ ও ৪ অবশিষ্ট থাকে? [৪০তম বিসিএস]

ক. ৪৮

খ. ৫৪

গ. ৫৮

ঘ. ৬০

উ: গ

সমাধান:

এখানে সাধারণ বিয়োগফল হলো = ৩ - ১ = ২, ৪ - ২ = ২, ৫
- ৩ = ২ এবং ৬ - ৪ = ২

এখন, ৩, ৪, ৫, ৬, এর ল.সা.গু. = ৬০

$$\text{সূত্রাং নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে} = ৬০ - ২ = ৫৮ \text{ (Ans.)}$$

২. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যাকে ১২ ও ১৬ দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট যথাক্রমে
৫ ও ৯ হবে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক- ২০২১]

ক. ৫৩

খ. ২৯

গ. ৮৮

ঘ. ৮১

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{array}{r} ২ \overline{) ১২, ১৬} \\ ২ \overline{) ৬, ৮} \\ ৩, ৪ \end{array} \quad \begin{array}{l} ১২ - ৫ = ৭; ১৬ - ৯ = ৭ \\ ১২, ১৬ এর ল.সা.গু হতে ৭ বিয়োগ \\ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাই \\ হবে নির্ণেয় সংখ্যা। \end{array}$$

$$১২, ১৬ এর ল.সা.গু = ২ \times ২ \times ৩ \times ৪ = ৪৮$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সংখ্যা} = ৪৮ - ৭ = ৪১$$





Teacher's Work



১. চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৪, ৬, ১০ ও ৩২ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ২, ৪, ৮ ও ৩০ অবশিষ্ট থাকে? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যানবিদ- ২০২০]
- ক. ১৪৩৮ খ. ৭৫৪৮ গ. ১৯৬৮ ঘ. ২৩৩৫ উ: ক
২. কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩৫, ৪৫, ৫৫ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ২৫, ৩৫, ৪৫ অবশিষ্ট থাকে? [কারা অধিদপ্তরের কারা তত্ত্বাবধায়ক- ১৫]
- ক. ৪২৬৭ খ. ৩৪৫৫ গ. ১৫৭৬ ঘ. ৩৫৬৪ উ: খ

টাইপ-০৮

কোনো বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা কতগুলো সংখ্যাকে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকা সাপেক্ষে সংখ্যা নির্ণয়

১. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ১০০ ও ১৮৪ কে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ৪ থাকবে? [ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার- ২০১৬]
- ক. ১৪ খ. ১০ গ. ১২ ঘ. ১৬ উ: গ
- সমাধান:**
- বৃহত্তম সংখ্যাটি হবে $(১০০ - ৪)$
বা ৯৬ ও $(১৮৪ - ৪)$ বা ১৮০ এর গ.সা.গু।
- ৯৬) ১৮০ (১
- $$\begin{array}{r} ৯৬ \\ ৮৪) ৯৬ (১ \\ ৮৪ \\ \hline ১২) ৮৪ (৭ \\ ৮৪ \\ \hline ০ \end{array}$$
- ∴ নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যা ১২।
২. কোনো বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৩৬৫ ও ৪৬৩ কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ৫ ও ৭ থাকে? [DESCO (সহকারী কমপ্রেইন্ট সুপারভাইজার- ০৭)]
- ক. ২৪ খ. ৫২ গ. ৩৪ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
- সমাধান:**
- যেহেতু বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ৩৬৫ ও ৪৬৩ কে ভাগ করলে ভাগশেষ যথাক্রমে ৫ ও ৭ থাকে। কাজেই নির্ণেয় সংখ্যাটি হবে $(৩৬৫ - ৫)$ বা ৩৬০ এবং $(৪৬৩ - ৭)$ বা ৪৫৬ এর গ.সা.গু।
- ৩৬০) ৪৫৬ (১
- $$\begin{array}{r} ৩৬০ \\ ৯৬) ৩৬০ (৩ \\ ২৮৮ \\ \hline ৭২) ৯৬ (১ \\ ৭২ \\ \hline ২৪) ৭২ (৩ \\ ৭২ \\ \hline ০ \end{array}$$
- ∴ ৩৬০ ও ৪৫৬ এর গ.সা.গু. ২৪
- ∴ নির্ণেয় বৃহত্তম সংখ্যাটি ২৪



Teacher's Work



১. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৭, ৪০ ও ৬৫ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫ অবশিষ্ট থাকে? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪; কারা তত্ত্বাবধায়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)- ২০১০]
- ক. ১০ খ. ১২ গ. ১৪ ঘ. ১৬ উ: খ
২. বৃহত্তম কোন সংখ্যা দ্বারা ২১১ এবং ৯৩৯ কে ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ৩ ভাগশেষ থাকবে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০১৮]
- ক. ১০২ খ. ১০৪ গ. ১০৮ ঘ. ১১২ উ: খ





Teacher's Work



১. কোনো সেনাবাহিনীতে যদি আরো ১১ জন সৈন্য নিয়োগ করা যেত তবে তাদেরকে ২০, ৩০, ৪০, ৫০ ও ৬০ সারিতে দাঁড় করানো যেত। ঐ সেনাবাহিনীতে কতজন সৈন্য ছিল? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিভিশন প্রকৌশলী (শ্রেণি-২)- ২০০৫]
- ক. ৫৬৯ জন খ. ৫৫৯ জন গ. ৫৯৩ জন ঘ. ৫৮৯ জন উ: ঘ
২. পাঁচটি ঘন্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ সেকেন্ড অন্তর অন্তর বাজতে লাগলো। কতক্ষণ পরে ঘন্টাগুলো পুনরায় একত্রে বাজবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১৯]
- ক. ১০ মিনিট খ. ১৪ মিনিট গ. ৯০ সেকেন্ড ঘ. ১৪০ সেকেন্ড উ: খ

টাইপ-১১

বিবিধ

১. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু, বিয়োগফল এবং ল.সা.গু যথাক্রমে ১২, ৬০ এবং ২৪৪৮। সংখ্যা দুটি কত? [১৭তম বিসিএস]
- ক. ১০৮, ১৪৪ খ. ১১২, ১৪৮
গ. ১৪৪, ২০৮ ঘ. ১৪৪, ২০৪ উ: ঘ
- সমাধান:**
যেহেতু সংখ্যা দুটির গ.সা.গু ১২, সুতরাং সংখ্যা দুটি $12x$, $12y$ হলে,
ল.সা.গু = $12xy$
 $\therefore$ প্রশ্নমতে, $12xy = 2448$
 $\Rightarrow xy = \frac{2448}{12} = 204$
আবার, সংখ্যা দুটির বিয়োগফল = $12x - 12y = 60$
বা, $12(x - y) = 60$
 $\therefore x - y = 5$ (i)
এখন, $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy = 5^2 + 4 \times 204 = 841$
 $\therefore x + y = 29$ (ii)
(i) + (ii) থেকে পাই,
 $x - y = 5$ (i)
 $x + y = 29$ (ii)
 $\frac{x + y}{x - y} = \frac{29}{5}$
 $x = 17$

(ii) - (i) থেকে পাই,

$$x + y = 29$$

$$x - y = 5$$

$$y = 12$$

 $\therefore$ সংখ্যা দুটি ($12 \times 17 = 204$) এবং ($12 \times 12 = 144$) $\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যা দুটি ১৪৪, ২০৪

২. ১৮ ফুট $\times$ ১২ ফুট মাপের ফ্লোর সর্বোচ্চ বর্গাকৃতির (বর্গফুট) মাপের কতটি টাইলস ঢাকা যাবে? [পায়রাবন্দর কর্তৃপক্ষ- ২০২০]

ক. ৩টি

খ. ৪টি

গ. ৫টি

ঘ. ৬টি

উ: ঘ

সমাধান:

১৮ ও ১২ এর গ.সা.গু ৬ হবে সর্বোচ্চ বর্গাকৃতির টাইলসের সংখ্যা।

 $18 (3 \times 6)$ ও $12 (2 \times 6)$ এর গ.সা.গু = ৬ $\therefore$ নির্ণেয় টাইলসের সংখ্যা = ৬টি।

Teacher's Work



১. x কে যদি ১৮ এবং ১৬ দিয়ে ভাগ করা হয় তবে ভাগশেষ যথাক্রমে ৪ এবং ১০ হয়। x এর মান কত হতে পারে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক- ২০০৯; সরকারি মাধ্যমিক (সহকারী শিক্ষক)- ২০১৯]
- ক. ৫২ খ. ৫৪ গ. ৫৮ ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
২. একটি ১২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৭০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তাকার ঘরের মেঝেকে বর্গাকার টাইলস দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে। সর্বোচ্চ সাইজের বর্গাকার টাইলসের সংখ্যা কত হবে? [NSI এর জুনিয়র ফিল্ড অফিসার- ২০২১]
- ক. ১১টি খ. ৫টি গ. ১০টি ঘ. ১৫টি উ: গ
৩. পরপর চারটি সংখ্যার গুণফল ৩৬০ হলে তাদের যোগফল কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর- ২০১৮]
- ক. ১২ খ. ১৫ গ. ১৮ ঘ. ২০ উ: গ



Unique Question for



Student Practice

১. $\frac{২}{৫}, \frac{৩}{৫}, \frac{৬}{১৫}$ এর ল.সা.গু কত?

ক. $\frac{৬}{৫}$ খ. $\frac{৭}{৫}$ গ. $\frac{৮}{৫}$ ঘ. $\frac{১}{১৫}$ উ: ক

২. একটি স্কুলে ড্রিল করার সময় ছাত্রদের ৮, ১০ ও ১৫ সারিতে সাজানো হলো। ঐ স্কুলে কতজন ছাত্র রয়েছে?

ক. ১৪০ খ. ৯৬
গ. ৮০ ঘ. ১২০ উ: ঘ

৩. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যাকে ২৪ ও ৩৬ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১৪ ও ২৬ অবশিষ্ট থাকবে?

ক. ৪৮ খ. ৭২
গ. ৬২ ঘ. ৮৪ উ: গ

৪. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৪, ৫, ৬ দ্বারা ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ১ অবশিষ্ট থাকে?

ক. ১২১ খ. ১৬৯
গ. ৬১ ঘ. ১১১ উ: গ

৫. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৪, ৫ ও ৬ এবং ৭ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ২ অবশিষ্ট থাকে?

ক. ৪২২ খ. ৮৪২
গ. ২৫২২ ঘ. ১২৬২ উ: ক

৬. কোন কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ৩৪৬ কে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে ৩১ অবশিষ্ট থাকে?

ক. ৩৫, ৪৫, ৬৩, ১০৫, ৩১৫ খ. ৩৫, ৪০, ৬৫, ১১০, ৩১৫
গ. ৩৫, ৪৫, ৭০, ১০৫, ৩১৫ ঘ. ৩৫, ৪৫, ৬৩, ১১০, ৩১৫ উ: ক

৭. প্যারেড করার সময় ছাত্রদের ১০, ১২ বা ১৬ সারিতে সাজানো হয়। ন্যূনতম কতজন ছাত্র আছে?

ক. ২৪০ খ. ২৫০
গ. ২৬০ ঘ. ২৭০ উ: ক

৮. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ১০০ ও ১৮৪ কে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগশেষ ৪ থাকবে?

ক. ১০ খ. ১২
গ. ১৪ ঘ. ১৬ উ: খ

৯. দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু ও ল.সা.গু যথাক্রমে ২ ও ৩৬০। একটি সংখ্যা ১০ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

ক. ২৪ খ. ৪৮
গ. ৬০ ঘ. ৭২ উ: ঘ

১০. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু ৪৮ এবং গ.সা.গু ৪। একটি সংখ্যা ১৬ হলে অপর সংখ্যাটি কত?

ক. ২০ খ. ১২
গ. ১৫ ঘ. ৩০ উ: খ

১১. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১৬ এবং ল.সা.গু ১৯২। একটি সংখ্যা ৪৮ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

ক. ৬৪ খ. ৬২
গ. ৬০ ঘ. ৬৮ উ: ক

১২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪ এবং তাদের ল.সা.গু ১৮০ হলে বড় সংখ্যাটি কত?

ক. ৪০ খ. ৫০
গ. ৬০ ঘ. ৭০ উ: গ

১৩. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু ২৪ ও গ.সা.গু ৪, সংখ্যার দুইটির বিয়োগফল ৪ হলে সংখ্যা দুইটি কত?

ক. ১০, ৬ খ. ১২, ৮
গ. ১৪, ১০ ঘ. ১৬, ১২ উ: খ

১৪. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৬। তাদের ল.সা.গু ৩৬০ হলে সংখ্যা দুটি কী কী?

ক. ৫০, ৬০ খ. ৬০, ৭২
গ. ৪৫, ৫৪ ঘ. ৪০, ৪৮ উ: খ

১৫. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৮ এবং তাদের ল.সা.গু ১২০ হলে সংখ্যা দুইটি কত?

ক. ২০, ৩০ খ. ৫০, ৮০
গ. ১৫, ২৪ ঘ. ৩০, ৪০ উ: গ

১৬. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪ এবং তাদের ল.সা.গু ১৮০। সংখ্যা দুটি কত?

ক. ৪০ ও ৫৫ খ. ৪৫ ও ৬০
গ. ৪৮ ও ৬৫ ঘ. ৫৫ ও ৭০ উ: খ

১৭. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬ এবং তাদের গ.সা.গু ৪ হলে, ছোট সংখ্যাটি কত?

ক. ২০ খ. ৩০
গ. ৪০ ঘ. ৫০ উ: ক

১৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৬ এবং তাদের গ.সা.গু ৪ হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত?

ক. ১০০ খ. ১১০
গ. ১১৫ ঘ. ১২০ উ: ঘ

১৯. দুটি সংখ্যার গুণফল ৪৮, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু ২৪ হলে গ.সা.গু কত?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: ক

২০. তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হতে কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৫, ১০ ও ১৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

ক. ৫ খ. ১০
গ. ১৫ ঘ. ২০ উ: খ

২১. ছয় অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

ক. ৬০ খ. ৮০
গ. ৯০ ঘ. ১০০ উ: খ

২২. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে ২ যোগ করলে যোগফল ৩, ৬, ৯, ১২ এবং ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে?

ক. ১৭৮ খ. ৩৫৮
গ. ৩৬৮ ঘ. ৭১৮ উ: ক



২৩. ১৬ এবং ১০০ এর মধ্যে (এ ২টি সংখ্যাসহ) ৪ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি?
ক. ২২টি খ. ২৩টি
গ. ২১টি ঘ. ২৪টি উ: ক
২৪. ৯ দিয়ে বিভাজ্য ৩ অঙ্কবিশিষ্ট একটি সংখ্যার প্রথম অঙ্ক ৩। তৃতীয় অঙ্ক ৮ হলে মধ্যম অঙ্কটি কত?
ক. ৬ খ. ৭
গ. ৮ ঘ. ৯ উ: খ

২৫. পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ৬, ৮, ১০ ও ১৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে?
ক. ৭০১ খ. ৭০৯
গ. ৮০১ ঘ. ৮০৩ উ: গ
২৬. ৪ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হতে কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৫, ১০ ও ১৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে?
ক. ২০ খ. ১০
গ. ৩০ ঘ. ৪০ উ: খ

Home



Work

১. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৭, ৪০, ৬৫ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫ ভাগশেষ থাকে? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৬ ঘ. ১০ উ: ক
২. দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ৮৪ এবং গ.সা.গু ১৪। একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ হলে ছোট সংখ্যাটি কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-৩)-২০২৪]
ক. ৩৩ খ. ২৮
গ. ২২ ঘ. ৪২ উ: খ
৩. দুইটি দলের সদস্য সংখ্যার ল.সা.গু. ৯০ ও গ.সা.গু ১৫ হলে উভয় দলের সদস্য মোট কত জন? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. ৬৫ খ. ৭৫
গ. ৮৫ ঘ. ৯৫ উ: খ
৪. $18(x+y)^3$, $24(x+y)^2$ এবং $32(x^2-y^2)$ এর গ.সা.গু কোনটি? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. $2(x+y)$ খ. $x-y$
গ. $x+y$ ঘ. $2(x-y)$ উ: ক
৫. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৫ এবং তাদের ল.সা.গু. ১৬০ হলে ক্ষুদ্রতর সংখ্যাটি কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)- ২০২৪]
ক. ৩২ খ. ৪০
গ. ৪২ ঘ. ৪৫ উ: ক
৬. দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু ১১ ও ল.সা.গু ৭৭০০ একটি সংখ্যা ২৭৫ হলে, অপর সংখ্যাটি কত? [৩৫তম বিসিএস; পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২৩]
ক. ৩১৮ খ. ৩০৮
গ. ২৮৩ ঘ. ২৭৯ উ: খ
৭. দুইটি সংখ্যার গুণফল ১৫৩৬, সংখ্যা দুইটি ল.সা.গু ৯৬ হলে গ.সা.গু কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. ১৬ খ. ২৪
গ. ৩২ ঘ. ১২ উ: ক
৮. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৩, ৫ ও ৬ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেক বার ভাগশেষ ১ হবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-'২৩]
ক. ৭১ খ. ৪১
গ. ৩১ ঘ. ৩৯ উ: গ
৯. দুইটি সংখ্যার গুণফল ৩৩৮০ এবং গ.সা.গু ১৩। সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. ৩৩১৩ খ. ১৪০
গ. ৩৩৬৭ ঘ. ২৬০ উ: ঘ

১০. $a^2 - b^2$ ও $a^3 + b^3$ এর গ.সা.গু: [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]
ক. $a + b$ খ. $a - b$
গ. $a^3 + b^3$ ঘ. $a^2 - b^2$ উ: ক
১১. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৪, ৫, ৬ দ্বারা ভাগ করলে যোগফল সংখ্যাটি অপেক্ষা ৩ বেশি হবে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-'২৩]
ক. ৬১ খ. ৬৩
গ. ৬৯ ঘ. ৭৩ উ: খ
১২. $5x^2y$, $10x^2y$, $20x^4y^2$ এর ল.সা.গু নিচের কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. $20x^2y^2$ খ. $20x^4y^2$
গ. $10xy$ ঘ. $5x^2y$ উ: খ
১৩. একটি স্কুলের ছাত্রদের ড্রিল করার সময় ৮, ১০ এবং ১২ সারিতে সাজানো যায়, আবার বর্গাকারেও সাজানো যায়। ঐ স্কুলে কমপক্ষে কতজন ছাত্র রয়েছে? [১২তম বিসিএস; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-'২৩]
ক. ৩৬০০ খ. ২৪০০
গ. ১২০০ ঘ. ৩০০০ উ: ক
১৪. কোনো ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ৪, ৫ ও ৬ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ৩ অবশিষ্ট থাকে? [স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র স্টাফ নার্স-'২০]
ক. ৩৩ খ. ৪৩
গ. ৫৩ ঘ. ৬৩ উ: ঘ
১৫. সবচেয়ে ছোট কোন সংখ্যাকে ৭, ৮ অথবা ৯ দ্বারা ভাগ করলে ৫ অবশিষ্ট থাকে? [জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (শ্রম পরিদপ্তর) -১৯]
ক. ৪৯৯ খ. ৫৯৯
গ. ৫৪৯ ঘ. ৫০৯ উ: ঘ
১৬. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে ২০, ২৫, ৩০, ৩৬ ও ৪৮ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১৫, ২০, ২৫, ৩১ ও ৪৩ ভাগশেষ থাকে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে টীপ ইন্সট্রাক্টর :০০]
ক. ৩৪২৫ খ. ৩৪৭৮
গ. ৩৫৯৫ ঘ. ৩৫৬৫ উ: গ
১৭. একটি স্কুলে প্যারেড করার সময় ছাত্রদের ১০, ১২ বা ১৬ সারিতে সাজানো হয়। ঐ স্কুলে ন্যূনতম কতজন ছাত্র আছে? [কা. কি. অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর): ২০১৪]
ক. ১২০ খ. ১৮০
গ. ২২০ ঘ. ২৪০ উ: ঘ

১৮. কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যার সাথে ৩ যোগ করলে যোগফল ২৪, ৩৬, ৪৮ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [১৬ তম বিসিএস]
ক. ৮৯ খ. ১৪১
গ. ২৪৮ ঘ. ১৭০ উ: খ
১৯. দুটি সংখ্যার গুণফল ৩৩৮০ এবং গ.সা.গু ১৩ সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. কত? [৩৬তম বিসিএস]
ক. ১৪০ খ. ১৬০
গ. ২৬০ ঘ. ২৪০ উ: গ
২০. দুইটি সংখ্যার গুণফল ৭২০। এদের গ. সা. গু ৬ হলে ল. সা. গু কত? [পরিসংখ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট জুনিয়র অফিসার পদে পরীক্ষা-১৪]
ক. ১০০ খ. ১২৫
গ. ১২০ ঘ. ১৫০ উ: গ
২১. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩:২ এবং গ.সা.গু ৪ হলে তাদের ল.সা.গু কত? [১৪ তম নিবন্ধন]
ক. ৬ খ. ৮
গ. ১২ ঘ. ২৪ উ: ঘ
২২. দুইটি সংখ্যার গুণফল ৬০০। এদের গ. সা. গু ১৫ হলে ল. সা. গু. কত? [ম. কি. ম. (উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা) '১৬]
ক. ১০০ খ. ১২৫
গ. ৪০ ঘ. ১৫০ উ: গ
২৩. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৯ এবং তাদের গ.সা.গু. ১৩ হলে তাদের ল.সা.গু. কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -'১৪; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মুক্তিযোদ্ধা) -'১০ (বসন্ত)]
ক. ৯১৯ খ. ৮১৯
গ. ১০১৯ ঘ. ১১১৯ উ: খ
২৪. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৬ এবং তাদের গ.সা.গু ৮ হলে, তাদের ল.সা.গু কত? [বা. কৃ. উ. ক (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা) '১২; বে. ম. আ. বা. রে. (উপসহকারী প্রকৌশলী (ব্রিজ)) '১৮]
ক. ২০০ খ. ২২৪
গ. ২৪০ ঘ. ২৪৮ উ: গ
২৫. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫: ৭ এবং তাদের গ.সা.গু ৬ হলে সংখ্যা দুটির ল.সা.গু কত? [প্রা:বি-২০১৪]
ক. ২১০ খ. ১৮০
গ. ২০০ ঘ. ২২০ উ: ক
২৬. দুটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং গ.সা.গু. ৪ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত? [৩৮তম বিসিএস]
ক. ৬ খ. ১২
গ. ৮ ঘ. ১৪ উ: খ
২৭. দুটি সংখ্যার গ.সা.গু ১২ এবং ল.সা.গু ৩৩৬। একটি সংখ্যা ৪৮ হলে, অপর সংখ্যাটি কত? [ত. গ. ম. অ. বা. টে. (উপ-সহকারী প্রকৌশলী/স্টুডিও যন্ত্রবদি) '১৩]
ক. ১২ খ. ৬৪
গ. ৭২ ঘ. ৮৪ উ: ঘ
২৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৮ এবং তাদের ল.সা.গু ৫০৪ হলে সংখ্যা দুটি কী কী? [ক. জে. ডি. ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)) '২২; আ. বি. গ. বি. ম. (সাব-রেজিস্ট্রার) '১২]
ক. ৪৫, ৫৪ খ. ৬৩, ৭২
গ. ৬০, ৭২ ঘ. ৬৪, ৭৮ উ: খ
২৯. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩:৪ এবং তাদের ল.সা.গু ১৮০। সংখ্যা দুটি কী কী? [প্রা.বি-১৫]
ক. ৭০, ৬০ খ. ৬০, ৫০
গ. ৫০, ৪০ ঘ. ৪৫, ৬০ উ: ঘ

৩০. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৬ এবং তাদের ল.সা.গু ১২০ সংখ্যা দুটির গ.সা.গু কত? [বাংলাদেশ রেলওয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী-২০১৬]
ক. ৩ খ. ৪
গ. ৫ ঘ. ৬ উ: খ
৩১. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে ২ যোগ করলে যোগফল ৩, ৬, ৯, ১২ এবং ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক: '০৪]
ক. ৩৬৮ খ. ১৭৮
গ. ৩৫৮ ঘ. ৭১৮ উ: খ
৩২. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে ১ বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৯, ১২ ও ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর; প্রদর্শক (সকল): ২৭/৮/২১; পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক-০০৪]
ক. ১২১ খ. ১৮১
গ. ২৪১ ঘ. ৩৬১ উ: খ
৩৩. ৯৯৯৯৯ এর সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -'০১]
ক. ২১ খ. ২৯
গ. ৩৩ ঘ. ৩৯ উ: ক
৩৪. ৫ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা থেকে কোন লঘিষ্ঠ সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল ৫, ১০ ও ১৫ দ্বারা বিভাজ্য হবে? [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা, ৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন -'০২]
ক. ৫ খ. ১০
গ. ১৫ ঘ. ২০ উ: খ
৩৫. ১০০ থেকে ২০০ এর মধ্যে ৩ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কয়টি? [৪১তম বিসিএস]
ক. ৩১ খ. ৩২
গ. ৩৩ ঘ. ৩৪ উ: গ
৩৬. কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করলে যোগফল ৩, ৬, ৯, ১২ এবং ১৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে? [বিআরডিবি'র উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা-১২; পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত (১২টি পদ); ০১ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০১]
ক. ১৭৯ খ. ৩৬১
গ. ৩৫৯ ঘ. ৭২১ উ: ক
৩৭. ০, ২, ৩ এর গ.সা.গু কত? [১১তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৪]
ক. ৩ খ. ২
গ. ১ ঘ. ০ উ: গ
৩৮. ১২৫টি কলম ও ১৪৫টি পেন্সিল কতজনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া যায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ): ০৭]
ক. ১০ খ. ৫
গ. ১৫ ঘ. ২০ উ: খ
৩৯. ২, ১.২ ও ০.০৮ এর গ.সা.গু কত?
ক. ১ খ. ২৫
গ. ০.০৮ ঘ. ৬.০০ উ: গ
৪০. $\frac{৩}{৫}$ ও $\frac{৪}{৭}$ এর গ.সা.গু নির্ণয় করুন।
ক. $\frac{১}{৩৫}$ খ. ৩৫
গ. ১৪ খ. ১৬ উ: ক
৪১. $\frac{৩}{৫}, \frac{১}{৪}, \frac{২}{৪}$ এর ল.সা.গু কত?
ক. ৪ খ. ৬
গ. ৮ ঘ. ১০ উ: খ



৪২. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু. ২৪ ও গ.সা.গু. ৪। সংখ্যার দুইটির বিয়োগফল ৪ হলে সংখ্যা দুইটি কত?
ক. ১০, ৬ খ. ১২, ৮
গ. ১৪, ১০ ঘ. ১৬, ১২ উ: খ
৪৩. দুটি সংখ্যার গুণফল ৪৮, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. ২৪ হলে গ.সা.গু. কত?
ক. ১ খ. ২
গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ
৪৪. প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গুণফল ৪২ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গুণফল ৪৯। দ্বিতীয় সংখ্যাটি কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (হেমন্ত): ১০]
ক. ৫ খ. ৬
গ. ৭ ঘ. ৮ উ: গ
৪৫. ৬৫৫৮ এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
ক. ২ খ. -২
গ. ০ ঘ. ৩ উ: ঘ

৪৬. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু. ৬০ এবং গ.সা.গু. ৩। একটি সংখ্যা ১৫ হলে অপরটি কত?
ক. ১০ খ. ১২
গ. ১৪ ঘ. ১৬ উ: খ
৪৭. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩:২ এবং গ.সা.গু. ৪ হলে তাদের ল.সা.গু. কত? [১৪ তম নিবন্ধন]
ক. ৬ খ. ৮
গ. ১২ ঘ. ২৪ উ: ঘ
৪৮. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে ১০২ ও ১৮৬ কে ভাগ করলে প্রত্যেক বার ৬ অবশিষ্ট থাকবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ডেলটা): ১৪]
ক. ১২ খ. ১৫
গ. ১৬ ঘ. ২২ উ: ক
৪৯. একটি ফ্লাউট দলকে ৯, ১০ এবং ১২ সারিতে সাজানো যায়। আবার তাদের বর্গাকারে সাজানো যায়। ঐ ফ্লাউট দলে কমপক্ষে কতজন ফ্লাউট রয়েছে?
ক. ১৮০ খ. ৩৬০
গ. ৫৪০ ঘ. ৯০০ উ: ঘ

Class Test

১. $\frac{৩}{৪}$, $\frac{৪}{৫}$ ও $\frac{৫}{৬}$ এর গ.সা.গু. কত?
ক. ৬০ খ. ৩০
গ. $\frac{১}{৩০}$ ঘ. $\frac{১}{৬০}$
২. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা ২৭, ৪০ ও ৬৫ কে ভাগ করলে যথাক্রমে ৩, ৪ ও ৫ ভাগশেষে থাকবে?
ক. ১৬ খ. ১৪
গ. ১২ ঘ. ১০
৩. কোনো বিক্রেতাকে ৩.২৫ টাকা, ৪.৭৫ টাকা ও ১১.৫০ টাকা একই ধরনের মুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করতে হলে সবচেয়ে বড় কত পয়সার মুদ্রা প্রয়োজন?
ক. ১০ খ. ২৫
গ. ২০ ঘ. ৫০
৪. তিনটি ঘন্টা একত্রে বাজার পর তারা যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ঘন্টা পরপর বাজতে থাকলো। ১ দিনে তারা কতবার একত্রে বাজবে?
ক. ১২ বার খ. ৬ বার
গ. ৪ বার ঘ. ৩ বার
৫. ৫ এবং ৯৫ এর মধ্যে ৫ ও ৩ দ্বারা বিভাজ্য মোট কয়টি সংখ্যা আছে?
ক. ৬ খ. ১০
গ. ৭ ঘ. ১৮

৬. দুইটি সংখ্যার ল.সা.গু. ২৪ ও গ.সা.গু. ৪। সংখ্যা দুইটির একটি ১২ হলে অপর সংখ্যাটি কত?
ক. ৪ খ. ৮
গ. ১৬ ঘ. ২৪
৭. কোন বৃহত্তম সংখ্যা দিয়ে ১০২ ও ১৮৬ কে ভাগ করলে প্রত্যেক বার ৬ অবশিষ্ট থাকবে?
ক. ১২ খ. ১৫
গ. ১৬ ঘ. ২২
৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫:৬। তাদের ল.সা.গু. ৩৬০ হলে সংখ্যা দুটি কী কী?
ক. ৫০, ৬০ খ. ৬০, ৭২
গ. ৪৫, ৫৪ ঘ. ৪০, ৪৮
৯. পাঁচটি ঘন্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ সেকেন্ড অন্তর অন্তর বাজতে লাগলো। কতক্ষণ পরে ঘন্টাগুলো পুনরায় একত্রে বাজবে?
ক. ১০ মিনিট খ. ১৪ মিনিট
গ. ৯০ সেকেন্ড ঘ. ১৪০ সেকেন্ড
১০. একটি পূর্ণসংখ্যা নির্ণয় করুন যাতে ৩, ৪, ৫ এবং ৬ ভাগ করলে যথাক্রমে ২, ৩, ৪ এবং ৫ অবশিষ্ট থাকে?
ক. ৪৭ খ. ৪৯
গ. ৫৭ ঘ. ৫৯

উত্তরমালা	
১	ঘ
২	গ
৩	খ
৪	ঘ
৫	ক
৬	খ
৭	ক
৮	খ
৯	খ
১০	ঘ